

姓名: _____

学号: _____

练习过程问卷

1. 我在本次练习中主动使用并获得了相应的支持（助教解答、互联网搜索和 AI 工具、课程提供的 AI 助手）。

☐ 未主动寻求支持 ☐ 主动寻求但未得到有效支持 ☐ 主动寻求并获得有效支持

自由使用工具组的同学，请列出使用的工具: _____

2. 本次练习中的支持帮助我解出了练习题的正确答案。

☐ 非常不同意 ☐ 不同意 ☐ 一般 ☐ 同意 ☐ 非常同意

3. 本次练习中的支持启发了我的解题思路，以后碰到类似的题目我也能正确解答。

☐ 非常不同意 ☐ 不同意 ☐ 一般 ☐ 同意 ☐ 非常同意

1. 求解下列递推关系：

(1) $na_n + (n-1)a_{n-1} - 2^n = 0, \quad a_0 = 3。$

(2) $a_n - 2a_{n-1} - a_{n-1}^2 + 4a_{n-1}a_{n-2} - 4a_{n-2}^2 = 0, \quad a_0 = 0, a_1 = 2。$

(3) $a_{n+1} - 2a_n = 3^n, \quad a_1 = 1。$

2. 已知递推关系

$$a_n + c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k} + 2^n n^2 = 0, \quad c_k \neq 0,$$

其中 $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ 为若干给定的初值。

(1) 请给出 $\{a_n\}$ 满足的一个齐次线性递推关系。

(2) 设 $P(x) = 0$ 是递推关系

$$b_n + c_1 b_{n-1} + \cdots + c_k b_{n-k} = 0$$

的特征方程，用 $P(x)$ 表示上一问中得到的齐次线性递推关系的特征方程。

(3) 用 $P(x) = 0$ 的根表示 $\{a_n\}$ 的通解。

(4) 记 $\{a_n\}$ 的生成函数为 $A(x)$ ，第二问中 $\{b_n\}$ 的生成函数为 $B(x)$ ，求 $A(x)$ (可用 $B(x)$ 表示)。